PLATAFORMAS E IMPLEMENTAÇÃO DE CLOUD COMPUTING

SUMÁRIO

NOSSA HISTÓRIA 4
TECNOLOGIAS RELEVANTES NA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 5
RECURSOS COMPARTILHADOS 6
ESCALABILIDADE 6
ELASTICIDADE 7
DISPOSITIVOS DE ACESSO 8
PAY AS YOU GO 8
AUTO SERVIÇO SOB DEMANDA 9
ALTA VELOCIDADE NO ACESSO DE BANDA LARGA 11
DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO 11
TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO 13
ORIENTADA A SERVIÇOS 14
POOLING DE RECURSOS 15
SERVIÇO MEDIDO 15
SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) 16
INTEROPERABILIDADE 17
PORTABILIDADE 17
INTEGRAÇÃO 18
DISPONIBILIDADE 18
APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) 18
MODELOS DE IMPLANTAÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM 19
NUVEM PRIVADA (PRIVATE CLOUD) 21

NUVEM PÚBLICA (PUBLIC CLOUD) 23
NUVEM HÍBRIDA (HYBRID CLOUD) 25
COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE NUVENS 27
MODELOS DE SERVIÇOS NA COMPUTAÇÃO EM NUVEM 28
INFRA-ESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS) 35
DATABASE-AS-A-SERVICE 37
PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS) 39
SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) 41
REFERENCIAS 44

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia-se com a ideia visionária e da realização do sonho de um grupo de empresários na busca de atender à crescente demanda de cursos de Graduação e Pós-Graduação. E assim foi criado o Instituto, como uma entidade capaz de oferecer serviços educacionais em nível superior.

O Instituto tem como objetivo formar cidadão nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em diversos setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e assim, colaborar na sua formação continuada. Também promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais, que constituem patrimônio da humanidade, transmitindo e propagando os saberes através do ensino, utilizando-se de publicações e/ou outras normas de comunicação.

Tem como missão oferecer qualidade de ensino, conhecimento e cultura, de forma confiável e eficiente, para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido. E dessa forma, conquistar o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos de qualidade.

TECNOLOGIAS RELEVANTES NA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

O conceito de computação em nuvem, já não é mais tão abstrato como era há um tempo. Hoje é possível não somente armazenar dados online, mas também trabalhar em uma máquina remota, acessível de qualquer lugar e disponível o tempo todo, como se o usuário estivesse levando seu computador sempre junto. Não é mais necessário preocupar-se com hardware, sistema operacional ou aplicativos instalados. Até mesmo o backup passa a ser uma preocupação a menos, já que a maioria das empresas fornece planos para garantir a segurança e integridade dos seus dados (JOBSTRAIBIZER, 2010)

De fato a computação em nuvem não é vista como uma nova tecnologia, mas sim a combinação de muitas tecnologias já existentes. Essas tecnologias têm amadurecido a ritmos diferentes, em diferentes contextos e não foram concebidos como um todo coerente, no entanto, elas se uniram para criar um ecossistema para a computação em nuvem. Novos avanços tecnológicos em transformações como, a tecnologia de virtualização, discos de armazenamento, acesso à internet de banda larga e rápida, servidores baratos, então se uniram para fazer a nuvem uma solução mais atraente (MATHER, 2009).

O entusiasmo com a computação em nuvem se deve às inúmeras vantagens que ele pode oferecer tanto aos fornecedores de tecnologia quanto aos usuários. Em primeiro lugar, este é um modelo que prevê um melhor aproveitamento dos investimentos em hardware. Um dos pilares da computação em nuvem é a consolidação dos recursos de hardware para que eles possam ser aproveitados ao máximo e gerenciados de forma inteligente, proporcionando economia de custos (MOREIRA, 2009).

Então nos próximos subtítulos abordaremos as tecnologias relevantes que fazem parte desta evolução computacional, chamada de computação em nuvem, com definições apresentadas por alguns autores.

RECURSOS COMPARTILHADOS

Ao contrário dos modelos anteriores de computação, que assumiram recursos dedicados (isto é, a instalações dedicadas a um único usuário ou proprietário), a computação em nuvem é baseada em um modelo de negócio em que os recursos são partilhados (isto é, vários usuários usam o mesmo recurso) no nível de rede (MATHER, 2009).

De acordo com NIST, a proposta do modelo de computação em nuvem é ter uma aplicação atendendo a múltiplos clientes, chamados de tenants ou inquilinos. Inquilinos não são usuários individuais, mas empresas clientes do software. Uma arquitetura multi-inquilino é essencial para a computação em nuvem pois permite que múltiplos inquilinos compartilhem recursos físicos comuns (hardware e software), mas permanecendo logicamente isolados. Recursos compartilhados é comum na maioria dos sistemas baseados em nuvem (AHRONOVITZ, 2010).

ESCALABILIDADE

Embora as organizações possam ter centenas ou milhares de sistemas, a computação em nuvem fornece a capacidade de escala a dezenas de milhares de sistemas, bem como a capacidade de massividade de escala, de banda e espaço de armazenamento (MATHER, 2009).

Se o usuário é surpreendido por uma demanda repentina, a computação em nuvem pode ajudá-lo a gerenciar. Ao invés de ter que comprar, instalar e configurar novos equipamentos, o usuário pode comprar os ciclos da CPU ou armazenamento de um terceiro. Uma vez que os custos são baseados no consumo, provavelmente não teria de pagar tanto como se tivesse que comprar o equipamento. Depois de ter cumprido a necessidade de equipamento adicional, basta parar de usar o prestador de serviços em nuvem e o usuário não terá que lidar com equipamentos desnecessários. Irá simplesmente adicionar ou subtrair com base na necessidade da sua organização (RUSCHEL, 2008).

A escalabilidade é uma característica fundamental na computação em nuvem. As nuvens de serviço e as plataformas oferecidas podem ser dimensionadas por vários fatores, tais como a localizações geográficas, desempenho ou configurações. As aplicações desenvolvidas para uma nuvem precisam ser escaláveis, de forma que os recursos utilizados possam ser ampliados ou reduzidos de acordo com a demanda. Para que isso seja possível, as aplicações e os dados devem ser flexíveis o suficiente. Porém, tornar estes dados "elásticos" não tem sido uma tarefa muito fácil, dependendo da sua implementação (CHIRIGATI, 2009);

ELASTICIDADE

Dimensionamento rápido e automático para a escalabilidade, freqüentemente aparentando possuir recursos ilimitados. Os recursos podem ser adquiridos de forma rápida e elástica, em alguns casos automaticamente, caso haja a necessidade de escalar com o aumento da demanda e liberados, na retração dessa demanda. Para os usuários, os recursos disponíveis para uso parecem ser ilimitados e podem ser adquiridos em qualquer quantidade e a qualquer momento. O que ajuda muito na característica de elasticidade rápida na computação em nuvem é a virtualização, criando várias instâncias de recursos requisitados utilizando um único recurso real. Virtualização é a criação de ambientes virtuais com o propósito de abstrair características físicas do hardware, podendo emular vários sistemas operacionais em uma única plataforma computacional (AHRONOVITZ, 2010).

A elasticidade é definida como a capacidade de dimensionar os recursos, conforme necessário. Para o consumidor, a nuvem parece ser infinita e o consumidor pode comprar muita ou pouca potência de computação, como for necessário. Esta é uma das características essenciais de computação em nuvem, na definição do NIST. (AHRONOVITZ, 2010).

DISPOSITIVOS DE ACESSO

A gama de dispositivos de acesso para a nuvem tem se expandido nos últimos anos. Computadores domésticos, computadores empresariais, computadores pessoais, dispositivos de telefonia móvel, dispositivos móveis personalizados, todos estão online. Curiosamente, o crescimento do iPhone e da proliferação de aplicações disponíveis a partir de sua App Store ilustra uma melhoria em termos de acesso à nuvem. Este maior acesso está resultando em uma maior utilização e crescimento dos serviços utilizados na nuvem. Por exemplo, você pode agora utilizar o Skype através do iPhone e outros dispositivos móveis, trazendo esta rede mais próximo dos usuários, e a Salesforce.com lançou uma aplicação que permite aos usuários acessar seus serviços a partir do iPhone, assim como muitos outros fornecedores. (MATHER, 2009).

Computadores de baixo custo para o usuário, aqui está uma vantagem quantitativa financeira. Na qual o usuário não precisa de um computador potente (e, portanto, de alto preço) precisa sim de um computador para executar a computação em nuvem que é baseado nas aplicações da web. Como o aplicativo é executado na nuvem, o computador não precisa do poder de processamento e espaço em disco rígido exigido pelo software tradicional. Por isso os computadores de clientes em computação em nuvem pode ser de menor custo, com menos discos rígidos, menos memória, processadores mais eficientes, e assim por diante. Na verdade, um computador de usuário neste cenário nem sequer precisa de um drive de CD ou DVD, porque não existem programas de software a serem carregados e os arquivos de documentos não precisam ser salvos (MILLER, 2009)

PAY AS YOU GO

Este termo pay as you go refere-se que, os usuários irão pagar apenas os recursos que eles realmente irão usar e só o tempo que lhes impõem os valores (MATHER, 2009). O usuário tem um melhor controle de gastos ao usar aplicativos,

pois a maioria dos sistemas de computação em nuvem fornece aplicações gratuitamente e, quando não gratuitas, são pagas somente pelo tempo de utilização dos recursos. Não é necessário pagar por uma licença integral de uso de software (DELMIRO, 2010).

Embora pesquisas em computação tenham investigado vários modelos econômicos de infra-estrutura computacional durante a última década, a computação em nuvem tem uma abordagem mais aplicada aos negócios e relacionada ao custo. Assim, a computação em nuvem apresenta diversos modelos de preço, sendo estes organizados em três grupos: preço diferenciado, preços por unidade e assinatura de serviços básicos.

Preço diferenciado é o modelo adotado pela Amazon, onde os serviços são oferecidos em vários níveis de especificações, tais como alocação de memória e tipo de CPU, o valor cobrado é um preço específico por unidade de tempo. Preço por unidade é normalmente aplicado a dados transferidos ou ao uso de memória. Este modelo é mais flexível do que o de preço diferenciado, já que permite aos usuários personalizarem a alocação de memória de seus sistemas baseados nas necessidades de aplicações específicas. O modelo de assinatura de serviços básicos é o modelo de preços mais amplamente utilizado, permitindo aos usuários preverem suas despesas previamente na utilização de um serviço. Contudo, este modelo não tem a precisão em cobrar dos usuários o que eles têm realmente utilizado (SOUZA, 2009).

AUTO SERVIÇO SOB DEMANDA

O usuário pode adquirir unilateralmente recurso computacional, como tempo de processamento no servidor ou armazenamento na rede na medida em que necessite e sem precisar de interação humana com os provedores de cada serviço. Dentro de uma nuvem, o hardware e o software podem ser automaticamente reconfigurados e estas modificações são apresentadas de forma transparente para os usuários, que possuem perfis diferentes e assim podem personalizar os seus

ambientes computacionais, por exemplo, a configuração de rede para a definição de determinados privilégios, instalação de algum software (RUSCHEL, 2008).

Os usuários provisionam a utilização de recursos, tais como sistemas complementares (capacidade de processamento, software, recursos de armazenamento) e da rede (MATHER, 2009).

A computação em nuvem é um sistema autônomo gerenciado de forma transparente para os usuários. Hardware e software dentro de nuvens podem ser automaticamente reconfigurados, orquestrados e estas modificações são apresentadas ao usuário como uma imagem única. Essa autonomia é importante, pois reduz o custo de equipe de monitoramento do sistema tanto no âmbito centralizado quanto distribuído (Birman et al. 2009).

Comparados com sistemas tradicionais, é possível identificar três fatores complexos: intervenção humana limitada, alta alternância na carga de processamento e uma variedade de infra-estruturas compartilhadas. Na maioria dos casos, não existem administradores de sistemas para ajudar os desenvolvedores que acessam a nuvem, fazendo com que a plataforma seja automatizada ao máximo e os usuários podem variar a carga de trabalho habitual, necessitando de uma infraestrutura de virtualização eficaz. A gerência também é importante no contexto do desenvolvimento de tecnologia de auto-sintonia. Assim sendo, técnicas adaptativas e online deverão ser desenvolvidas para tornar estes sistemas viáveis (Aboulnaga et al. 2009) (SOUZA, 2009).

Os usuários não são mais confrontados com a escolha entre software obsoleto e atualização de alta despesas. Quando o aplicativo é baseado na web, as atualizações acontecem automaticamente e são disponibilizados na próxima vez que o usuário ocupar a nuvem. Sempre que o usuário acessar um aplicação baseado na web, ele está recebendo a versão mais recente, sem a necessidade de pagar ou fazer o download de uma atualização (MILLER, 2009).

ALTA VELOCIDADE NO ACESSO DE BANDA LARGA

Um componente crítico da nuvem é a rede banda larga, que oferece os meios para contato entre os componentes e proporciona uma das diferenças substanciais a partir do conceito de Utility Computing de trinta anos atrás. Acesso à banda larga é hoje amplamente disponível, especialmente em áreas metropolitanas. O acesso generalizado sem fio (por exemplo, Wi-Fi, celular, emergentes WiMAX) está disponível, e estabelece dispositivos móveis como pontos de entrada para os recursos de TI da empresa e da nuvem (MATHER, 2009).

Uma vez que não se pode exigir que os sistemas que constituem uma nuvem sejam da mesma tecnologia. Os recursos estão disponíveis através da rede e acessados por meio de mecanismos que promovam o padrão utilizado por plataformas heterogêneas (por exemplo, telefones celulares, laptops e PDAs). A interface de acesso a nuvem não obriga os usuários a mudarem suas condições e ambientes de trabalho, como por exemplo, linguagens de programação e sistema operacional. Já os softwares clientes instalados localmente para o acesso à nuvem são leves, como um navegador de internet (RUSCHEL, 2008).

DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO

Diminuir os custos de armazenamento e a flexibilidade com que o armazenamento pode ser implantado mudou o conceito de armazenamento. O dispositivo de armazenamento fixo de acesso direto (DASD) foi substituído por redes de armazenamento (SANs), que reduziram os custos e permitiram muito mais flexibilidade em armazenamento no sistema corporativo. SAN software gerencia a integração dos dispositivos de armazenamento e pode independentemente alocar espaço de armazenamento sob demanda através de um número de dispositivos (MATHER, 2009).

Vamos olhar mais para o que ocorre quando um computador não tem espaço para armazenar e executar uma tonelada de aplicativos baseados em software. Com menos programas sobrecarregando a memória do computador, os usuários verão melhor o desempenho de seus computadores. Simplificando, computadores em um sistema de computação em nuvem irão arrancar mais rápido e terão maior velocidade, porque eles têm menos programas e processos carregados na memória (MILLER, 2009).

A nuvem oferece capacidade de armazenamento praticamente ilimitada. Considere quando o seu computador está funcionando fora do espaço de armazenamento. Por exemplo, um computador com 200 GB de disco rígido é muito pouco, quando comparado com as centenas de petabytes (um milhão de gigabytes), disponíveis na nuvem. Tudo que é preciso armazenar é possível, mas não podemos esquecer que a quantidade de dados armazenados acarreta em valores pagos aos provedores de serviços de nuvem (MILLER, 2009).

O gerenciamento de dados é considerado um ponto crítico no contexto de computação em nuvem. Os SGBDs relacionais não possuem escalabilidade quando milhares de sítios são considerados (Weiet al. 2009). Assim, aspectos de armazenamento de dados, processamento de consultas e controle transacional tem sido flexibilizados por algumas abordagens para garantir a escalabilidade, mas ainda não existem soluções que combinem estes aspectos de forma a melhorar o desempenho sem comprometer a consistência dos dados (Abadi, 2009).

Existe diversas abordagens para gerenciar dados em nuvens, dentre as quais podemos citar o Microsoft Azure e HBase (Brantner et al. 2008). Um aspecto importante é o trade-off entre funcionalidades e custos operacionais enfrentados pelos provedores de serviços. Os serviços em nuvem para dados oferecem APIs mais restritas do que os SGBD relacionais, com uma linguagem minimalista de consulta e garantia de consistência limitada (Abouzeid et al. 2009).

Isso exige mais esforço de programação dos desenvolvedores, mas permite aos provedores construírem serviços mais previsíveis e oferecerem SLA. De acordo com (Armbrust et al. 2009), a criação de um sistema de armazenamento que combina os diversos aspectos de computação em nuvem, de forma a aumentar a

escalabilidade, a disponibilidade e consistência dos dados é um problema de pesquisa em aberto (SOUZA, 2009).

TECNOLOGIAS DE VIRTUALIZAÇÃO

A virtualização é uma plataforma tecnológica fundamental para promover a computação em nuvem. O termo virtualização refere-se à abstração de recursos computacionais (CPU, armazenamento, memória, rede, pilha de aplicativos e banco de dados) de aplicações e usuários finais que utilizam o serviço. Fornece a capacidade de reunir recursos para ser disponibilizado e acessível a qualquer pessoa autorizada a utilizá-las através de métodos padronizados (MATHER, 2009).

É um arquivo (geralmente chamado de uma imagem) que, quando executado, olha para o usuário como uma máquina real. A infra-estrutura como serviço muitas vezes é fornecido como uma imagem de máquina virtual que pode ser iniciado ou parado, conforme necessário (AHRONOVITZ, 2010).

A virtualização é uma técnica de projeto fundamental para todas as arquiteturas em nuvem. Em computação em nuvem se refere principalmente à virtualização de plataforma. A virtualização permite que os servidores, dispositivos de armazenamento e outros equipamentos devem ser tratados como um conjunto de recursos, em vez de sistemas discretos, de modo que esses recursos podem ser alocados por demanda. Na computação em nuvem, estamos interessados em técnicas tais como virtualização, que permite que um único servidor pode ser tratado como vários servidores virtuais, uma aglomeração, o que permite múltiplos servidores serem tratados como um único servidor (MATHER, 2009).

O uso de nível de sistema operacional virtualizado ou de particionamento (como LPARs, vPars, nPars, Sistema Dinâmico de domínios e assim por diante) nas arquiteturas em nuvem pode ajudar a resolver alguns problemas do centro de segurança, privacidade e questões regulatórias que poderiam dificultar a adoção de computação em nuvem (SUN, 2009).

Por exemplo, a virtualização do sistema operacional, como o previsto pelo Solaris Containers torna possível manter um modelo de implantação de um aplicativo por servidor, ao mesmo tempo se usa compartilhamento de recursos de hardware. De modo que, estes isolam os aplicativos de software e serviços com limites definidos por software e permitem que muitos ambientes de execução privados possam ser criados em uma única instância do Solaris OS. Cada ambiente tem sua própria identidade, separado do hardware subjacente, de modo que se comporta como se estivesse rodando em seu próprio sistema. Isso torna possível para reduzir as despesas administrativas, a complexidade do gerenciamento de múltiplos sistemas operacionais e a melhor utilização, ao mesmo tempo (SUN, 2009).

ORIENTADA A SERVIÇOS

Abstração e acessibilidade são dois pontos chaves para atingir a concepção de serviço orientado. Através da virtualização e outras tecnologias, a arquitetura subjacente é abstraída sem se expor muito ao usuário. A abstração reduz tanto a necessidade do usuário para aprender detalhes da arquitetura sobre a nuvem e do limiar de aplicação de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, os elementos chave da arquitetura subjacente podem ser simplesmente acessados pelo usuário da nuvem. O usuário pode facilmente explorar parâmetros do sistema, tais como o desempenho de processamento e capacidade de armazenamento.

Em geral, de acordo com o tipo de capacidade, os serviços de computação em nuvem são amplamente divididos em três categorias: Infra-estrutura como Serviço (IaaS), Plataforma como Serviço (PaaS), e Software como Serviço (SaaS). Então, o usuário não precisa se preocupar com a estrutura para executar a aplicação: hardware, procedimentos de backup, controle de segurança, manutenção, entre outros, ficam de forma abstrata para o cliente, porém quem é responsável por esta infra-estrutura é o fornecedor de serviço (RUSCHEL, 2008).

Na maioria das vezes o usuário não precisa se preocupar com o sistema operacional e hardware que está usando em seu computador pessoal, podendo

acessar seus dados na nuvem computacional. A possibilidade de acessar arquivos a partir de qualquer lugar é o que mais chama a atenção na computação em nuvem. Um dos motivos que tem feito o modelo alavancar é a melhoria contínua dos serviços de internet, hoje está cada vez mais fácil de obter acesso e estar online em tempo integral. Isso faz com que novos serviços possam ser centralizados na web (CAROLINY, 2010).

O trabalho corporativo e o compartilhamento de arquivos se tornam mais fáceis, uma vez que todas as informações se encontram no mesmo lugar, ou seja, na nuvem (CAROLINY, 2010).

POOLING DE RECURSOS

O provedor de recursos de computação é agrupado para atender vários consumidores através de um modelo multi-tenant ou também conhecido como Multi-Inquilino, com diferentes recursos físicos e virtuais atribuídos dinamicamente e novamente de acordo com a demanda do consumidor. Há um senso de independência local em que o cliente geralmente não tem nenhum controle ou conhecimento sobre a localização exata dos recursos disponibilizados, mas pode ser capaz de especificar o local em um nível maior de abstração (por exemplo, país, estado ou do data Center). Exemplos de recursos incluem o armazenamento, processamento, memória, largura de banda de rede e máquinas virtuais (RUSCHEL, 2008).

SERVIÇO MEDIDO

Os sistemas em nuvem automaticamente controlam e otimizam a utilização dos recursos, alavancando a capacidade de medição em algum nível de abstração adequado para o tipo de serviço (por exemplo, armazenamento, processamento, largura de banda, e contas de usuários ativos). Uso de recursos pode ser monitorado,

controlado e relatado a existência de transparência para o fornecedor e o consumidor do serviço utilizado. Podemos monitorar e controlar o uso de recursos, garantindo a transparência para o provedor e o usuário do serviço utilizado. Utiliza-se a abordagem baseada em nível de serviço SLA (Services Level Agreement) para garantir a qualidade de serviço (QoS). O SLA fornece informações sobre os níveis de disponibilidade, funcionalidade, desempenho ou outros atributos do serviço como o faturamento e até mesmo penalidades em caso de violação destes níveis (RUSCHEL, 2008).

A computação em nuvem reduz bastante os custos com hardware e manutenção de software para organizações de todos os tamanhos. Em primeiro lugar, o hardware. Com menos hardware (servidores a menos) necessários na organização, os custos de manutenção são imediatamente reduzidos. Quanto à manutenção de software, devemos lembrar que todas as aplicações em nuvem são baseados em outros lugares, portanto não há software em computadores da organização para a equipe de TI manter (MILLER, 2009).

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Um SLA é um contrato entre prestador de serviço e um consumidor, que especifica as exigências dos consumidores e o empenho do provedor para eles. Normalmente, um SLA inclui itens como tempo de atividade, privacidade, segurança e procedimentos de backup (AHRONOVITZ, 2010).

A política é um termo geral para um procedimento operacional. Por exemplo, uma política de segurança pode especificar que todos os pedidos para um serviço na nuvem particular devem ser criptografada (AHRONOVITZ, 2010). A governança diz respeito aos controles e processos que garantem que políticas serão aplicadas (AHRONOVITZ, 2010).

INTEROPERABILIDADE

A interoperabilidade está preocupada com a capacidade dos sistemas de se comunicar entre eles. Ela exige que a informação comunicada seja compreendida pelo sistema de recepção. No mundo da computação em nuvem, isso significa a capacidade de escrever código que trabalha com mais de um fornecedor de nuvem simultaneamente, independentemente das diferenças entre os prestadores de serviços (AHRONOVITZ, 2010).

A interoperabilidade diz respeito à capacidade dos usuários de executar os seus programas e os seus dados em diferentes nuvens e plataformas. Isso permite, por exemplo, que as aplicações não fiquem restritas a somente uma nuvem. Essa é uma característica amplamente desejável no ambiente da computação em nuvem. Ultimamente, muitas aplicações têm sido desenvolvidas considerando esse fator. Porém, ainda há a necessidade da implementação de padrões e interfaces para que essa portabilidade seja possível (CHIRIGATI, 2009).

Empresas de desenvolvimento de software têm interesse que aplicações possam ser transferidas para a nuvem de forma simples. Essas empresas também esperam que exista interoperabilidade entre diferentes serviços de nuvem, como por exemplo, entre serviços de armazenamento. As APIs da Amazon estão se tornando um padrão de fato para serviços sob demanda [OpenCloud 2009]. Contudo, a quantidade de tecnologias envolvidas é muito grande, tornando-se um desafio padronizar as diversas interfaces e serviços (Brandic 2009) (SOUZA, 2009).

PORTABILIDADE

Portabilidade é a capacidade de executar os componentes ou sistemas de escrita de um ambiente para outro ambiente. No mundo da computação em nuvem, este inclui ambientes de software e hardware (físico e virtual) (AHRONOVITZ, 2010).

INTEGRAÇÃO

A integração é o processo de combinação de componentes na nuvem ou sistemas em um sistema global. A integração entre os componentes baseados na nuvem e sistemas pode ser complicado por questões como multiplas locações e regulamentos da federação dos governos (AHRONOVITZ, 2010).

DISPONIBILIDADE

Dependendo do fornecedor, o usuário pode contar com alta disponibilidade, já que, se, por exemplo, um servidor para de funcionar, os demais que fazem parte da estrutura continuam a oferecer o serviço (RUSCHEL, 2008).

Os usuários da computação em nuvem possuem uma grande preocupação com a questão da disponibilidade dos serviços. Eles esperam que as aplicações estejam sempre disponíveis, ou seja, em execução durante todo o tempo, principalmente nos momentos necessários. Esse tipo de problema pode ser prejudicial aos usuários quando os mesmos possuem um ponto único de falha, ou seja, uma única nuvem com as suas aplicações e os seus dados. Portanto, uma alternativa é ter mais de um prestador e, conseqüentemente, mais de uma nuvem, o que permite aos usuários executar seus programas em uma nuvem enquanto a outra apresenta problemas técnicos (CHIRIGATI, 2009).

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

É uma programação de aplicações interface é um contrato que diz para o desenvolvedor escrever código para interagir com algum tipo de sistema. A API descreve a sintaxe das operações apoiadas pelo sistema. Para cada operação, a API especifica as informações que devem ser enviadas para o sistema, a informação de

que o sistema irá enviar de volta, e qualquer condições de erro que possam ocorrer (AHRONOVITZ, 2010).

MODELOS DE IMPLANTAÇÃO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

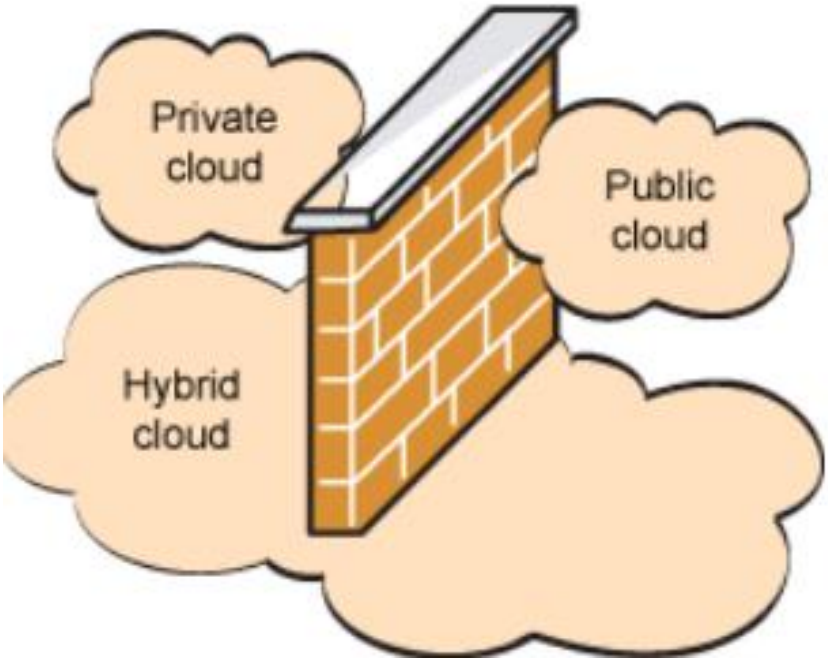
Tratando-se do acesso a da disponibilidade de ambientes de computação em nuvem, tem-se tipos diferentes de implantação. A restrição ou abertura de acesso depende do processo de negócios, do tipo de informação e do nível de visão desejado. Pode-se perceber que certas empresas não desejam que todos os usuários possam acessar e utilizar determinados recursos no seu ambiente de computação em nuvem. Dessa forma, surge a necessidade da criação de ambientes mais restritos, onde somente alguns usuários devidamente autorizados possam utilizar os serviços providos. Então neste sentido, podemos de afirmar que existem três tipos de ofertas de computação em nuvem (TAURION, 2009).

O termo nuvem é uma metáfora usada para a internet e é uma representação simplificada da complexidade que esta se encontra, onde dispositivos são interconectados formando a internet. Nuvens privadas e públicas são subconjuntos da internet e são definidas com base na relação do usuário com a empresa. Nuvens privadas e nuvens públicas também podem ser referidas como nuvens internas ou externas, a diferenciação é baseado na relação da nuvem com a empresa (MATHER, 2009).

Os conceitos de nuvens públicas e privadas são importantes porque suportam a computação em nuvem, que permite o provisionamento da dinâmica, são escaláveis e possuem recursos virtualizados através da internet. Os usuários finais que utilizam os serviços oferecidos via computação em nuvem pode não ter conhecimento, experiência, ou controle sobre a infra-estrutura tecnológica que os suporta (MATHER, 2009).

As ofertas são classificadas pelo grau de compartilhamento entre os setores de uma empresa, que pode dividir a nuvem em três tipos básicos de implantação: público, privado e híbrido. Como mostra a Figura 1.

Figura 1. Tipos de Nuvens (AMRHEIN, 2009)



Os modelos de formatação ou implantação de uma nuvem computacional diferem principalmente no aspecto de localização e aproveitamento de sua infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. A forma de administração dos recursos da nuvem também será um dos pontos principais para descrever os modelos de implantação da Computação em Nuvem (Wyld, 2010).

A Computação em Nuvem oferece quatro modelos básicos para sua implantação. A definição do modelo que melhor se adapte às particularidades de cada empresa depende do processo de negócios, do tipo de informação e do nível de visão desejado. Segundo a referência (NIST, 2013), os modelos de implantação de computação em nuvem podem ser divididos em: privado, público, comunitário e híbrido. As principais características desses modelos serão delineadas a seguir

NUVEM PRIVADA (PRIVATE CLOUD)

A implantação de uma nuvem privada permite que ela seja administrada pela própria empresa ou por terceiros. Neste modelo de implantação são empregadas políticas de acesso aos serviços. As técnicas utilizadas para prover tais características podem ser em nível de gerenciamento de redes, configurações dos provedores de serviços e a utilização de tecnologias de autenticação e autorização (NIST, 2013).

Em comparação com outros modelos de implantação de nuvem, este modelo provê um menor risco, em razão de sua natureza privada. Embora traga algumas facilidades por estar no ambiente de produção da própria empresa, há limitações de recursos, o fator de escalabilidade de serviços deve ser dimensionado de forma limitada.

O modelo de nuvem privada exige o gerenciamento perfeito, que pode ser realizado de forma interna através de uma intranet, para aumentar a economia de recursos ou externa. Além disso, por estarem diretamente atrelados aos processos corporativos, tornam-se engessados os processos de automação de tarefas tais como atualizações. Será necessário um conhecimento técnico de mais alto nível, para que o gerenciamento seja efetuado com perfeição (Durke, 2010).

A implantação de uma nuvem privada em uma empresa tem como principal objetivo a redução de custos, sabendo que será avaliada a infraestrutura atual da empresa, estruturando os servidores e clientes virtualizados, provendo os recursos de gestão e análise dinâmica de desempenho, através de softwares específicos para tais ações, com aquisições de novos recursos de hardware e software, principalmente em conjunto com sua própria infraestrutura de tecnologia da informação.

A alta disponibilidade, segurança, desempenho e todas as demais características da computação em nuvem serão garantidos pela própria empresa, que está reorganizando sua filosofia de trabalho para atuar em uma nuvem computacional privada e que poderá ser acessada de qualquer parte na Internet ou localmente dentro de uma intranet.

Taurion (2009) diz que nuvens privadas, também são chamadas de nuvens empresariais, correspondem ao uso do conceito de nuvem computacional aplicado aos servidores localizados internamente no firewall da empresa e são gerenciadas pelas mesmas. As nuvens privadas são construídas exclusivamente para um único usuário. Diferentemente de um datacenter privado virtual, a infra-estrutura utilizada pertence ao usuário, e, portanto, ele possui total controle sobre como as aplicações são implementadas na nuvem.

Uma nuvem privada é, em geral, construída sobre um datacenter privado (RUSCHEL, 2008). Nuvens privadas diferem das nuvens públicas em que a rede, computação e armazenamento de infra-estrutura associada com nuvens privadas é dedicado a uma única organização e não é compartilhado com outras organizações. Como tal, uma variedade de padrões de nuvens privadas surgiram: (MATHEL, 2009).

- Dedicado

Nuvens privadas hospedada em um centro de dados do cliente ou em uma instalação que são operadas por departamentos internos de TI.

- Comunidade

Nuvens privadas localizadas nas instalações de terceiros, gerenciados e operados por um vendedor que está vinculado por SLAs de costume e cláusulas contratuais, com segurança e requisitos de conformidade.

No modelo de implantação comunidade ocorre o compartilhamento por diversas empresas de uma nuvem, sendo esta suportada por uma comunidade específica que partilhou seus interesses, tais como a missão, os requisitos de segurança, política e considerações sobre flexibilidade. Este tipo de modelo de implantação pode existir localmente ou remotamente e pode ser administrado por alguma empresa da comunidade ou por terceiros. Os membros que fazem parte da comunidade possuem acesso aos dados e aplicativos na nuvem (SOUZA, 2009).

- Dirigido

Infra-estrutura em nuvem privada, de propriedade de um cliente e gerido por um fornecedor.

Neste modelo de implantação são empregados políticas de acesso aos serviços. As técnicas utilizadas para prover tais características podem ser em nível de gerenciamento de redes, configurações dos provedores de serviços e a utilização de tecnologias de autenticação e autorização. Um exemplo deste modelo seria o cenário de uma universidade e seus departamentos. A universidade pode estar interessada em disponibilizar serviços para seus departamentos e outros órgãos desta instituição não devem ter acesso a esses serviços (RUSCHEL, 2008).

As nuvens privadas oferecem vantagens com relação à variedade pública. O controle com granularidade mais baixa com relação a diversos recursos que formam a nuvem fornece a uma empresa todas as opções de configuração disponíveis. Além disso, as nuvens privadas são ideais quando o tipo de trabalho que está sendo realizado não é prático para a nuvem pública, devido a preocupações com segurança e regulamentação (AMRHEIN, 2009).

Caso o usuário aumentar os recursos utilizados em sua nuvem privada, ele deve adquirir novos equipamentos, como sistemas de armazenamento, por exemplo, já que a sua nuvem está limitada à capacidade de seu sistema físico. Em uma nuvem pública, não há essa necessidade, uma vez que, como os recursos são facilmente escaláveis, basta o usuário reservar uma quantidade maior deles. Devido a essas diferenças, diz-se que as nuvens públicas são mais adequadas para aplicações temporárias, enquanto que as nuvens privadas são um ambiente mais apropriado a aplicações permanentes que demandam níveis específicos de qualidade de serviço e de localização dos dados (CHIRIGATI, 2009).

NUVEM PÚBLICA (PUBLIC CLOUD)

A infraestrutura de nuvens é disponibilizada para o público em geral ou para grupos específicos (NIST, 2013), sendo acessado por qualquer usuário que conheça a localização do serviço. Por isso, normalmente não podem ser aplicadas restrições

de acesso quanto ao gerenciamento de redes, e menos ainda, aplicar técnicas de autenticação e autorização.

O conceito de nuvens públicas proporciona às organizações maior economia de escala, uma vez que compartilha os recursos. Por outro lado, possui limites de customização relacionados justamente à segurança das informações, SLAs e políticas de acesso, uma vez que os dados podem ser armazenados em locais desconhecidos e não podem ser facilmente recuperáveis. Isto não significa que a Nuvem Pública será gratuita, pelo contrário, os fornecedores de computação em nuvem irão prover todos os seus recursos computacionais, de várias formas de agregações diferentes, para todos os tipos de clientes, pessoa física ou jurídica.

Gigantes da informática são os grandes provedores de computação em nuvem pública, oferecem diversos recursos computacionais, com várias formas de provisionamento diferentes com preços, recursos gerenciais e plataformas abertas e proprietárias, cada uma dentro de contextos diferentes, mas todas compartilhando seus centros de processamento de dados (data-centers) espalhados pelo mundo, através da bilhetagem dos recursos oferecidos. Alguns exemplos de nuvens públicas são: Amazon Web Services, IBM SmartCloud, Sun Cloud, Google App Engine, Windows Azure, Cisco IronPort e Salesforce.

Nuvem Comunitária (Community Cloud)

Trata-se do compartilhamento de recursos da nuvem por uma comunidade de empresas, a nuvem é suportada pela comunidade, que partilha de interesses semelhantes, tais como a missão, os requisitos de segurança, política e considerações sobre flexibilidade. Este tipo de modelo de implantação pode existir localmente ou remotamente, e pode ser administrado por alguma empresa da comunidade ou por terceiros (NIST, 2013), semelhante ao modelo de Nuvem Privada em relação à definição de políticas de acesso e a utilização de tecnologias de autenticação e autorização. Outro fator que merece destaque é o fato dos dados poderem ser armazenados com os dados de outros concorrentes pertencente à comunidade.

NUVEM HÍBRIDA (HYBRID CLOUD)

Caracteriza-se pela composição de dois ou mais modelos de implantação de nuvem (comunidade privada ou pública) que permanecem como entidades únicas, sendo ligadas por uma tecnologia padronizada ou proprietária que permite a portabilidade de dados e de aplicações. Por exemplo, uma nuvem para balanceamento de carga entre nuvens (Isaca, 2013) pode ser vista como híbrida, entendendo que seja necessário ter um sistema de controle de distribuição de recursos computacionais, tais como processamento, memória ou rede, para que haja uma otimização do tempo de resposta evitando uma possível sobrecarga computacional, pois neste caso seriam usados servidores em nuvens diferentes.

A adoção do modelo híbrido exige uma minuciosa classificação e rotulagem dos dados, para garantir que os mesmos estão sendo atribuídos ao tipo de nuvem correto. Um fator negativo do modelo é o alto risco, uma vez que funde diferentes formas de implantação.

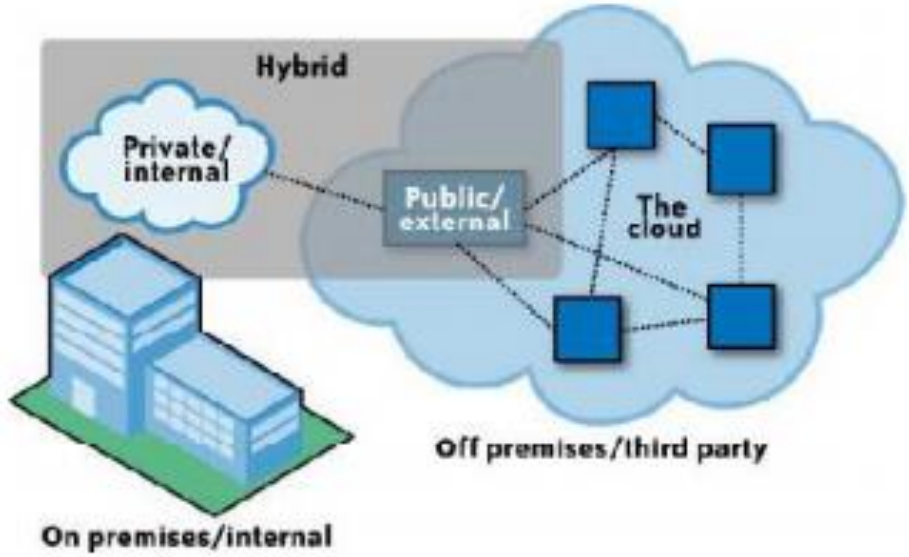
A nuvem híbrida ou mista se trata de uma combinação de nuvens públicas e privadas. Essas nuvens seriam geralmente criadas pela empresa e as responsabilidades de gerenciamento seriam divididas entre a empresa e o provedor de nuvem pública. A nuvem híbrida usa serviços que estão no espaço público e privado (AMRHEIN, 2009).

Nesse sentido, uma empresa pode determinar os objetivos e necessidades de serviços e obter os mesmos da nuvem pública ou privada, conforme apropriado. Uma nuvem híbrida bem construída poderia atender processos seguros críticos para a missão, como o recebimento de pagamentos de clientes, assim como aqueles secundários para os negócios, como processamento de folha de pagamento de funcionários (AMRHEIN, 2009).

Com uma nuvem híbrida, as organizações podem executar serviços que não são necessariamente exigidos pela empresa, ou seja, que possam ser repassadas para terceiros, hospedando eles em uma nuvem pública e mantendo os aplicativos

principais e dados sensíveis da empresa em casa, na nuvem privada, ver Figura 2 (MATHER, 2009).

Figura 2. Nuvem Híbrida



Fonte: MATHER, 2009

A nuvem híbrida pode ter sua configuração descrita pela combinação de um dispositivo local como um computador conectado a uma nuvem de serviços. Também pode ser descrita com uma configuração que combina recursos virtuais e físicos como, por exemplo, um ambiente virtual que requer servidores físicos, roteadores ou outro tipo de hardware como um firewall ou um filtro de spam. (VIEIRA, 2009).

Para Paul Korzeniowski “o modelo de nuvem híbrida tenta unir o modelo de datacenter local convencional com a capacidade variável que esses modelos de nuvem oferecem. Uma empresa pode comprar capacidade de computação sob demanda para lidar com tráfego de web em uma grande promoção ou por uma iniciativa de pesquisa sob demanda. Ao invés de comprar hardware que roda com uma capacidade bem mais baixa na maioria das vezes, a abordagem híbrida promete permitir que as empresas rodem seus próprios servidores com utilização mais alta, comprando capacidade de fluxo sob demanda” (DUARTE, 2009).

É válido destacar que as nuvens híbridas introduzem a complexidade de determinar a maneira como as aplicações são distribuídas entre nuvens públicas e

privadas. A relação entre os dados e os recursos de processamento, por exemplo, deve ser considerada. Se uma aplicação possui uma grande quantidade de dados, o seu processamento em uma nuvem pública pode não ser favorável, já que passar esses dados de sua nuvem privada para uma nuvem pública pode ser muito custoso (TAURION, 2009).

COMPARATIVO ENTRE OS MODELOS DE NUVENS

Nuvem é uma palavra que está hoje no vocabulário de TI das maiores empresas brasileiras. Mas questões como segurança e disponibilidade fazem com que as companhias adotem uma dose extra de cautela. Tanto que o conceito ganhou algumas variações: existem as nuvens públicas, as nuvens privadas e as nuvens híbridas. No primeiro caso, estão grandes provedores de serviços – como a Amazon e o Google – cujos equipamentos, infra-estrutura ou aplicações são compartilhados por milhares de clientes em todo o mundo, por intermédio da internet. Já a nuvem privada é a que fica dentro do ambiente protegido (firewall) da empresa e tem o acesso restrito, geralmente aos seus funcionários e parceiros de negócio (SPOSITO, 2009).

As nuvens públicas são as mais conhecidas e possuem um fácil acesso. Sendo que, em alguns casos a sua utilização pode ser gratuita ou não, isto vai depender do tipo de serviço que o usuário vai precisar. Nestas nuvens públicas, os dados dos usuários são armazenados em provedores de serviço, os quais são terceirizados, estes vão ser responsáveis pelo gerenciamento correto destes dados, pelas instalações, pela manutenção e fornecimento de recursos de infra-estrutura quando for solicitado pelo usuário.

As nuvens privadas são elaboradas para atender somente uma organização. Sendo assim, esta tem total controle sobre as operações na nuvem. Então podemos perceber que com uma nuvem híbrida, uma empresa tem sua nuvem privada, com serviços em execução no seu firewall. No entanto, com as nuvens híbridas, é possível

o usuário acessar os dados armazenados fora do local da empresa através da nuvem pública.

Este modelo de nuvem híbrida é útil quando uma organização quer ter o controle sobre o armazenamento de dados, mas precisa de espaço adicional para arquivar os seus dados. Então, a empresa vai ter a segurança e a supervisão da nuvem privada em suas redes, mas pode armazenar os dados em excesso em uma nuvem escalável e sob demanda que é a nuvem pública.

Com base em todas estas concepções mostradas por diversos autores, vamos estabelecer um quadro comparativo das principais diferenças entre os modelos de nuvens pública e privada.

Tabela 1. Comparação entre os Modelos de Nuvem Pública e Nuvem Privada

NUVEM PÚBLICA	NUVEM PRIVADA
- Vários usuários podem usá-las	- São feitas para somente um usuário
- Quem possui o controle é o provedor de serviços, pois é responsável pelo gerenciamento	- A organização é quem possui o controle total sobre as aplicações na nuvem
- Não pode ser implementadas políticas de acesso, mas é possível destinar algumas porções de nuvem pública para o uso exclusivo de um único usuário, criando um *datacenter* privado virtual, que provê ao usuário mais visibilidade de toda a infra-estrutura	- Pode ser implementadas políticas de acesso ao serviço (gerenciamento de rede, configuração dos provedores de serviço, utilização da tecnologia de autenticação e autorização)
- Recursos facilmente escaláveis e consequentemente maior escalabilidade	- Se o usuário precisar aumentar os recursos utilizados em sua nuvem privada ele deve adquirir novos equipamentos a sua infra-estrutura, aumentando assim os custos para manter sua nuvem
- Aplicações Temporárias	- Aplicações Permanentes

MODELOS DE SERVIÇOS NA COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Como conceito ou como paradigma, a Computação em Nuvem está fundamentada na utilização de ferramentas fortemente difundidas em TIC (Intel , 2009), tendo como principal característica a transformação dos modos tradicionais de como as corporações utilizam e adquirem os recursos de TIC. Por adotar a Computação em Nuvem, os processos de negócios e procedimentos devem levar em

conta a segurança e privacidade das informações que ficarão na nuvem, habilitando uma melhor distribuição das forças de trabalho (Bose e Luo, 2011).

Um problema recorrente é como dotar de segurança um modelo em um paradigma totalmente novo para as práticas do mercado, sujeito a melhorias e mudanças contínuas. Os questionamentos de como lidar com a segurança das informações armazenadas na nuvem, remete à busca de soluções que visam padronizar a adoção dos serviços no ambiente. A solução mais recorrente em pesquisas de todo o mundo estaria vinculada à definição de padrões de segurança ou de governança em TI, que permitam às organizações identificar e catalogar as informações que serão armazenadas, adaptando os padrões para o ecossistema em nuvem. A adequação das políticas de segurança da informação pode auxiliar a definição de diretrizes para que o consumo dos serviços da nuvem possua um nível de segurança aceitável.

Segundo (Armbrust et. al., 2009), ambientes de computação em nuvem podem ser compostos por três diferentes modelos de serviços que definem um padrão arquitetural para soluções de computação em nuvem. Riscos e benefícios globais serão diferentemente tratados, dependendo do modelo de serviço e tipo de implantação que atenderá as necessidades da empresa contratante. É importante notar que, ao se considerar os diferentes tipos de serviços e modelos de implantação, as empresas devem considerar os riscos que os acompanham. O Intituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST, 2013) define os três modelos de serviços que enquadram tudo que pode ser oferecido nesse padrão computacional em nuvem. Os formatos de serviços disponibilizados nas nuvens que irão sempre contextualizar a apresentação da computação em nuvem são:

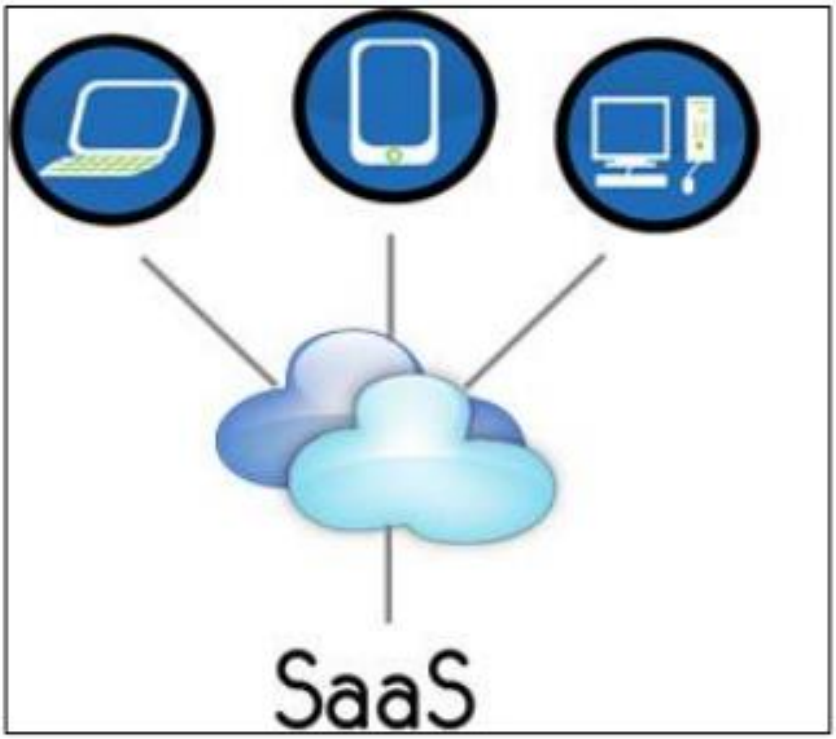
- **Software como Serviço (SaaS – Software as a Service):** através do browser os clientes podem acessar uma estrutura de software fornecida pelo provedor, como, por exemplo, uma rede social tal qual o FaceBook, que processa centenas de milhares de fotos e textos, todas as vezes que um usuário acessa 21 seu perfil, bem como estabelece atualização com todos que estão a ele associados (NIST, 2009).

• **Plataforma como Serviço (PaaS – Plataform as a Service):** Numa nuvem pública, o fornecimento estruturado de plataforma de integração para desenvolvimento de softwares, com possibilidades de desenvolver aplicações para as nuvens, dentro de suas características como, por exemplo, a escalabilidade de recurso e a virtualização desses (NIST, 2013).

• **Infraestrutura como um Serviço (IaaS – Infraestructure as a Service):** O provimento transparente de recursos computacionais. Atuar em uma faculdade de tecnologia que poderá disponibilizar para seus alunos um tablet, onde o mesmo poderá ter disponível no momento em que precisar, um ou mais sistema operacional específico com um conjunto de outros softwares previamente instalados, com a possibilidade de crescimento de processadores e armazenamento de gigabytes, através da nuvem institucional, via navegador, é um exempo de IaaS (NIST, 2013).

A Figura 3.1 traz a visão da IBM e faz uma alusão a programação propriamente dita para o SaaS, mostrando que o software não mais é desenvolvido para o computador e sim para a Internet, de forma global, pronto para ser escalável, podendo ser atualizado dinamicamente, gerenciado na forma remota de qualquer parte do mundo e principalmente com baixo custo em relação aos softwares comumente utilizados até o surgimento da Computação em Nuvem.

Figura 3 : Software como Serviço.



O modelo de Software como Serviço (SaaS) é o que mais cresce, devido principalmente à demanda de recursos de tecnologia da informação de forma contínua que existe atualmente no mundo. Existem hoje bilhões de pessoas conectadas à Internet, usando seus smartfones, tablets, notebooks e desktops, um imenso mercado potencial. O baixo custo de distribuição de um software para ser comercializado em nuvem, possibilita que um produto possa em pouco tempo atingir escalas gigantescas de vendas, devido a quantidade de clientes no mundo disponível para sua aplicação, já que isso poderá ser feito em um único local afetando a todos os clientes que estão em uso.

O software é executado em um servidor, não sendo necessário instalar o sistema no computador do cliente, basta acessá-lo por meio da Internet. O modelo de serviço de SaaS ainda tem uma série de desafios a serem vencidos, dentre os quais pode-se destacar os problemas regulatórios, a integração com os recursos internos da organização, a disponibilidade e mais especificamente a segurança das informações (Taurion, 2009).

O Microsoft Office 365, a suite de ferramentas mais usada no mundo, exemplifica um SaaS sem ter absolutamente nenhum software instalado no

computador. Apenas com a conexão com a Internet e uma conta de usuário cadastrado, o usuário paga pelo que será consumido e terá a sua disposição toda suite de edição de textos, planilha eletrônica, ferramentas de colaboração, workflow e videoconferência, tudo via navegador, disponível para acesso de qualquer local. A Plataforma como Serviço (PaaS) mostrada na Figura 3.2 pode ser vista como o ponto de ligação entre o software como serviço e a infraestrutura como serviço. Uma plataforma como serviço - PaaS, pode ser vista como o “Nirvana” dos desenvolvedores de softwares, ou seja, um ambiente de uso que o progamador terá à sua disponibilidade, recursos para desenvolver e testar os softwares que serão oferecidos na computação em nuvem em formato de Software como Serviço (SaaS).

Figura 4: Estrutura dos Modelos de Computação em Nuvem.

Este modelo de serviço tem a finalidade de facilitar a implantação de aplicações sem os custos e complexidade de gerenciamento do hardware. Um fator inibidor de adoção é que aplicações desenvolvidas em uma PaaS normalmente ficam presas ao fornecedor. É preciso que futuros clientes estejam atentos a esse detalhe. Os recursos oferecidos da plataforma como serviço (PaaS) vão desde a execução de complementos (patches), para a atualização dos softwares selecionados para desenvolver as aplicações para a nuvem até estrutura de banco de dados para

nuvem, com disponibilidade de backup e outros recursos como formatos diferenciados de licenciamento, já que o pagamento é realizado para o provedor do serviço, que é o responsável direto pelo licenciamento da plataforma oferecida.

A empresa Google possui uma PaaS chamada de Google Apps que possui plataformas diferentes para pequenas, médias e grandes empresas para fins de desenvolvimento de aplicações para nuvem, e vários recursos atrelados, como por exemplo o Gmail, onde esses Aplicativos podem ser usados de forma gratuita, para fins educacionais. A versão corporativa possui mais recursos, como por exemplo, gerenciamento total dos funcionários que usam serviços do Gmail oferecidos pela Google, porém é pago. Algumas Plataformas como Serviço (PaaS) trabalham com estruturas totalmente proprietárias, onde não se pode realizar a migração entre plataformas, caso seja desejo do cliente, outras empresas que fornecem o serviço dão suporte a PaaS totalmente abertas, garantindo a migração sem problemas, portanto a análise dos formatos e finalidades desejadas, devem ser bem definidas, para que não haja uma dependência completa do modelo. A infraestrutura como serviço é a base dos modelos de plataforma e software como serviços da computação em nuvem, mostrado na Figura 5.

No modelo de Infraestrutura como Serviço (IaaS), o fornecimento de estrutura física computacional (geralmente em ambientes virtualizados) como um serviço, são providos em larga escala. A IaaS possui algumas características básicas para que exista seu funcionamento pleno, como são citadas abaixo:

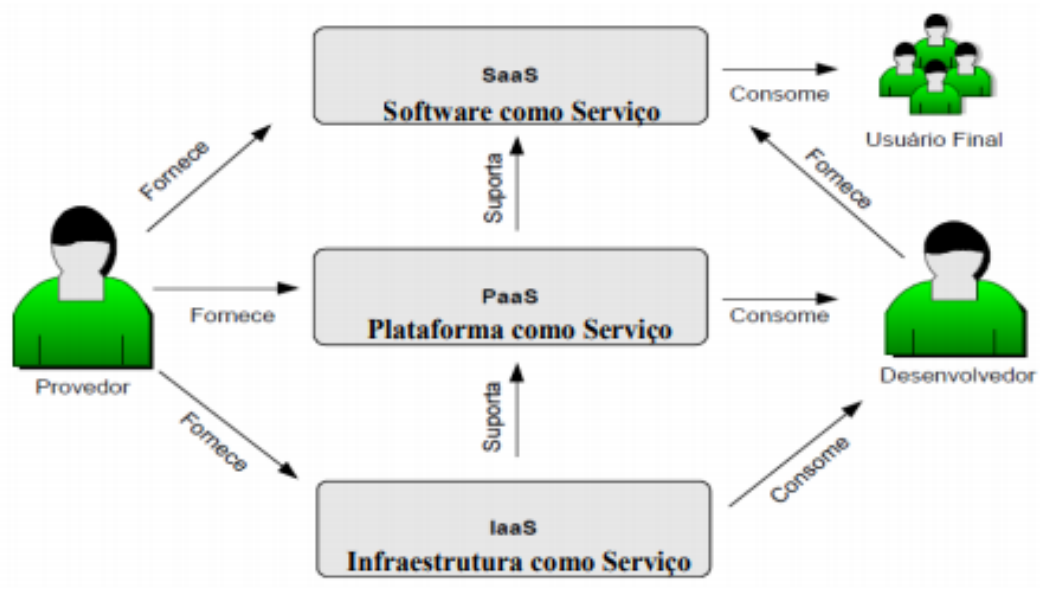
1. Fornecer uma interface única para administração da infraestrutura; Possuir uma forma de administração remota, via Internet, de todo o ambiente provido pela computação em nuvem, para total controle.

2. Provisionamento dinâmico de serviços; Dispor de poder computacional quando ncessário, com uma simples selecção, ter tudo que se precisa para produzir.

3. Alta-disponibilidade; Dispor de poder computacional em larga escala, com fácil acesso.

4. Balanceamento de carga de máquinas virtuais. Controle de processamento e memória entre as Máquinas Virtuais, gerando o equilíbrio entre nos processamentos de dados.

Figura 5: Modelos de Serviços de Computação em Nuvem.



A visão de como ocorre o processo de escalabilidade de recursos, como por exemplo, ao acontecer um “pico” de uso maior do que o estimado, de recursos computacionais, a empresa provedora deverá fornecer em sua IaaS, recursos tecnológicos, como mais servidores virtuais para atender a demanda no momento dessa necessidade. Porém, ao chegar em outro horário em que diminui a demanda dos recursos computacionais, o processo inverso deverá acontecer, ou seja, a máquina virtual provisionada no primeiro momento, deverá deixar de existir automaticamente.

A Amazon Web Service, hoje possivelmente a maior nuvem fornecedora de IaaS do mundo, diz possuir diversos recursos para toda e qualquer cliente crescer em produtividade escalar, com estrutura computacional de virtualização, balanceamento de carga, recursos de banco de dados, backup e armazenamento, além dos serviços de redes, tudo fornecido de forma portável para futuras migrações, ou seja, não prende seu cliente à plataforma de sistema operacional, nem a uma linguagem de desenvolvimento específico ou banco de dados padrão; a pessoa física ou jurídica, faz sua escolha.

É nesse contexto que se visualiza a computação em nuvem tornando mais ágil o desenvolvimento de aplicações para atender as reais necessidades das empresas de todos os portes e formatos, tendo em vista que, o pagamento será realizado seguindo a regra de consumo utilizado como energia elétrica (Carr, 2009), telefonia fixa e outros serviços, ou seja, paga-se apenas pelo o que foi consumido, direto ao fornecedor do recurso.

INFRA-ESTRUTURA COMO SERVIÇO (IAAS)

O termo original foi criado em março de 2006 pelo economista Nicholas Carr e chamava-se Hardware as a Service (HaaS), mas no final de 2006 começou a ser chamado de pelas empresas como Infra-estrutura como Serviço (IaaS) e hoje é assim comumente denominado. A ideia básica é que o usuário, em vez de adquirir e instalar servidores e equipamentos de rede em um datacenter poderia usar estes recursos a partir de um provedor externo. Mas, diferentemente dos modelos tradicionais de outsourcing, a computação em nuvem não reserva um determinado recurso ao contratante, e sim aloca de forma dinâmica e automática os seus recursos para atender aos requisitos de demanda do cliente (TAURION, 2009).

A capacidade prevista para o usuário é a prestação de transformação, armazenamento, redes e outros recursos computacionais fundamentais que o usuário seja capaz de implantar e executar programas arbitrários, que podem incluir sistemas operacionais e aplicativos. O usuário não administra ou controla a infra-estrutura de nuvem subjacente, mas tem controle sobre os sistemas operacionais, armazenamento, aplicativos implantados, e, eventualmente, o controle limitado de componentes de rede selecionar (por exemplo, firewalls host) (RUSCHEL, 2008).

A mais baixa das camadas é a de infra-estrutura (IaaS), através dela que os prestadores de infra-estrutura disponibilizam os serviços de rede e armazenamento da nuvem. Nesta camada temos os datacenters, clusters, desktops e outros recursos de hardware, podendo ter recursos heterogêneos (RUSCHEL, 2008). Portanto, se o usuário contrata uma solução de IaaS, contrata uma infra-estrutura capaz de executar

e hospedar seu software sobre o sistema operacional que o usuário escolher, instalar, administrar e gerenciar. Maior controle igual maior responsabilidade. (CAMBIUCCI, 2010).

A IaaS traz os serviços oferecidos na camada de infra-estrutura, nestes serviços podemos incluir servidores, roteadores, sistemas de armazenamento de dados, bancos de dados e outros recursos de computação. O IaaS traz algumas características, como uma interface única para administração da infra-estrutura, a aplicação API para interação com hosts, switches, roteadores e o suporte para a adicionar novos equipamentos de forma simples e transparente (RUSCHEL, 2008).

O termo IaaS refere-se a uma infra-estrutura computacional baseada em técnicas de virtualização de recursos de computação. Esta infra-estrutura pode escalar dinamicamente, aumentando ou diminuindo os recursos de acordo com as necessidades das aplicações (SOUZA, 2009).

O modelo IaaS é semelhante a Utility Computing, em que a idéia básica é oferecer serviços de computação. Ou seja, você paga pela quantidade de poder de processamento, espaço em disco, o que você realmente consumir. IaaS é tipicamente um serviço associado com a computação em nuvem e se refere a serviços online em que é abstraido do usuário os detalhes da infra-estrutura, incluindo os recursos de computação física, localização, particionamento de dados, escalonamento, segurança, backup, e assim por diante. Na computação em nuvem, o fornecedor do serviço tem o controle completo da infra-estrutura. (PIGATTO, 2009)

O nível de infra-estrutura de software fornece recursos fundamentais para camadas de nível superior, permitindo a criação de novos ambientes de software ou novas aplicações. De acordo com Youseff (2008), este nível pode ser organizado em: recursos computacionais, armazenamento de dados e comunicação. (PIGATTO, 2009)

a) Recursos computacionais: Neste nível, máquinas virtuais (virtual machines) são a melhor maneira de oferecer recursos computacionais, já que oferecem ao usuário maior flexibilidade, uma vez que ele normalmente possui permissão total para o uso da máquina virtual, estando apto a personalizar o software e obter maior performance e eficiência.

b) Armazenamento de Dados: O segundo recurso de infra-estrutura é o armazenamento de dados, o qual permite ao usuário armazenar seus dados em discos remotos e acessá-los a qualquer momento e de qualquer lugar. Este serviço é comumente conhecido como DaaS – Data-Storage as a Service (Aramazenamento de Dados como Serviço).

c) Comunicação: Uma vez que a necessidade de garantia de QoS – Quality of Service (Qualidade de Serviço) para uma rede de comunicação cresce ao tratar-se de um sistema em nuvem, a comunicação se torna um componente vital da infraestrutura em questão. Em consequência disto, estes sistemas possuem a obrigação de fornecer certas capacidades de comunicação "orientada a serviço", configuráveis, programáveis, previsíveis e confiáveis.

DATABASE-AS-A-SERVICE

Taurion (2009) diz que banco de dados são essenciais a qualquer negócio hoje em dia. Não é incomum vermos empresas com centenas ou milhares de diferentes bancos de dados, muitas deles críticos às operações, suportados por diversos softwares de gerenciamento de banco de dados, os SGBD. Cada banco de dados colocado em operação significa um aumento nas tarefas de gestão, que envolvem integração, segurança, disponibilidade e desempenho adequados. E conseqüentemente maiores os custos. Fica claro que esta proliferação de banco de dados aumenta bastante a pressão por meios mais eficazes de gerenciamento.

Diante deste contexto, nada mais natural que o conceito de computação em nuvem seja também uma alternativa à problemática do banco de dados. Surge então o modelo Database-as-a-Service (DaaS) provendo banco de dados por demanda. Com o DaaS uma empresa usa uma nuvem para armazenar e acessar informações sem se preocupar com a infra-estrutura que vai suportar os banco de dados. Neste modelo o usuário paga pelo volume de dados armazenado e pela quantidade de dados transmitidos de e para nuvem. Os custos de infraestrutura e suporte ficam a cargo do provedor da nuvem que mantém o DaaS (TAURION, 2009).

Ainda, conforme Taurion (2009), o modelo DaaS pode ser implementado por três arquiteturas básicas.

a) Modelo de Container: Neste modelo o provedor fornece um container que representa uma coleção de entidades heterogêneas, da mesma maneira que um banco de dados possui múltiplas tabelas. Os programas acessam essas entidades nos containers. Esse modelo se adapta bem a empresas de pequeno porte. Um exemplo desse modelo é o serviço SimpleDB oferecido pela Amazon.

b) Modelo de cópia compartilhada: Neste modelo uma mesma cópia do software de banco de dados residente na nuvem é compartilhada por vários clientes, embora cada um deles possua seu próprio espaço de dados (tabelas). O compartilhamento é do software de banco de dados e da infra-estrutura computacional.

c) Modelo de cópia exclusiva: Neste modelo cada cliente tem sua própria cópia do software de banco de dados residente na nuvem. A diferença em relação ao modelo tradicional é que os clientes compartilham a mesma infra-estrutura computacional.

Já existem algumas ofertas interessantes de DaaS, mas a medida que o mercado amadurecer surgirão outras alternativas. Hoje existe algumas ofertas pioneiras como o SimpleDB da Amazon, o EnterpriseDB e MySQL, oferecidos em cima da nuvem Amazon. Além disso, empresas tradicionais de banco de dados como a Oracle, IBM e Microsoft já começaram a endereçar este mercado (TAURION, 2009).

O Google também entra neste serviço com a oferta BigTable, um componente do Google AppEngine. O BigTable é um ambiente de banco de dados especializado, com aplicações escritas em Python, que usa o próprio Google File System (GFS) como método de armazenamento. Foi projetado para trabalhar com imensos volumes de dados, distribuídos em vários nodos GFS. Na prática, utiliza o modelo container. Não suporta o modelo relacional e é voltado para massiva base de dados (TAURION, 2009).

PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS)

A PaaS oferece uma infra-estrutura de alto nível de integração para implementar e testar aplicações na nuvem. O usuário que é assinante em uma plataforma hospedada remotamente, não administra ou controla a infra-estrutura subjacente, incluindo desenvolvimento de aplicativos, de interfaces e de banco de dados, armazenamento, teste e assim por diante, mas tem controle sobre as aplicações implantadas e, possivelmente, as configurações de aplicações hospedadas nesta infra-estrutura. A PaaS fornece um sistema operacional, linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento para as aplicações, auxiliando a implementação de softwares, já que contém ferramentas de desenvolvimento e colaboração entre desenvolvedores (SOUZA, 2009).

Em geral, os desenvolvedores dispõem de ambientes escaláveis, mas eles têm que aceitar algumas restrições sobre o tipo de software que se pode desenvolver. Do ponto de vista do negócio, a PaaS permitirá aos usuários utilizarem serviços de terceiros, aumentando o uso do modelo de suporte no qual os usuários se inscrevem para solicitações de serviços de TI ou de resoluções de problemas pela web. Com isso, pode-se descentralizar uma carga de trabalho e responsabilidades nas equipes de TI das empresas (SOUZA, 2009).

A camada de plataforma como serviço (PaaS) esta acima da camada de infra-estrutura e provê os serviços para que as aplicações possam ser desenvolvidas, implementadas, testadas e trazidas para o ambiente da nuvem pelos prestadores de serviços. Nesta camada de desenvolvimento os usuários finais não têm acesso, sendo ela destinada aos usuários mais experientes, ou seja, os desenvolvedores das soluções para computação em nuvem (RUSCHEL, 2008).

De acordo com a proposta de Youseff (2008), neste segundo nível se encontra o ambiente de software. Este nível é utilizado por desenvolvedores de aplicações para as nuvens, que implementam e implantam suas aplicações diretamente na nuvem. Os provedores destes serviços nas nuvens oferecem aos desenvolvedores um

conjunto definido de APIs, as quais facilitam a interação entre o ambiente e as aplicações em nuvem, assim como o aumento da agilidade de implantação e o suporte à escalabilidade necessárias para tais aplicações. Um exemplo deste tipo de serviço é o Google App Engine, o qual oferece um ambiente de desenvolvimento nas linguagens de programação Python e Java e APIs que permitem aplicações interagirem com a nuvem do Google (PIGATTO, 2009).

Os prestadores de serviços que produzem um PaaS, por exemplo, podem construir essa plataforma considerando a integração de um sistema operacional, de um mediador, de softwares de aplicação e de um ambiente de desenvolvimento. Os prestadores de serviços que usarão essa plataforma vêem-na como uma Interface de Programação de Aplicativos, ou API. Eles irão interagir com a plataforma através da API sem ter a preocupação de gerenciar e escalar os recursos, o que torna o processo de desenvolvimento de aplicações mais rápido e simples. Por outro lado, esses prestadores de serviços ficam limitados pelas capacidades que a plataforma pode oferecer (CHIRIGATI, 2009).

De acordo com Anthony T. Velte em seu livro “Cloud Computing: A Practical Approach” PaaS fornece todos os recursos necessários para construir aplicações e serviços completos a partir da internet, sem precisar baixar ou instalar software. A arquitetura PaaS oferece serviços que incluem design, desenvolvimento, testes, implantação e hospedagem. Outros serviços oferecidos é a colaboração em equipe, integração de serviços web, banco de dados integrados, segurança, escalabilidade, gerenciamento de estado, armazenamento e controle de versão (VELTE, 2009).

Uma falha de PaaS é a falta de interoperabilidade e portabilidade entre os provedores. Isto é, se você criar um aplicativo com um fornecedor de cloud e decidir ir para outro provedor, você pode não ser capaz de fazer isso ou você vai ter que pagar um preço elevado. 54 Além disso, se o provedor sai do negócio, suas aplicações e seus dados serão perdidos. (VELTE, 2009).

SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS)

Em sua essência o SaaS, trata-se de uma forma de trabalho onde o software é oferecido como serviço, assim, o usuário não precisa adquirir licenças de uso para instalação ou até mesmo comprar computadores ou servidores para executá-lo. Nessa modalidade, pagase um valor periódico, somente pelos recursos utilizados e/ou pelo tempo de uso (PRADO, 2010).

O modelo SaaS é um modelo que entrega software como um serviço, de forma diferente do modelo tradicional, no qual a empresa adquire uma licença de uso e instala o software nos seus próprios servidores. Este modelo transforma a maneira como o software irá ser comercializado. Com o SaaS, também não são mais necessários os contratos de manutenção, pois essas atividades ficam a cargo do provedor e não mais da empresa. O usuário passa apenas a usar o software, sem preocupar-se com as atividades de instalação, manutenção e upgrades (TAURION, 2009).

Enquanto o SaaS transfere a responsabilidade da implementação e manutenção do software para o provedor e libera recursos para outros projetos, a TI fica nas mãos do fornecedor em questão de disponibilidade, segurança e outros pontos-chave (BIDDICK, 2010).

A ideia é que o usuário deixe de utilizar o software “de caixinha” ou “sob encomenda” e passe a comprar software de acordo com suas necessidades. Por exemplo: Uma empresa de dez pessoas no lugar de encomendar um software pode pagar uma taxa mensal para usar um software com a quantidade de usuários que ela precisa. Essas mensalidades são relativamente baixas e se encaixam melhor na realidade de pequenas e médias empresas (GONÇALVES, 2008).

Como o software está na web, ele pode ser acessado pelos usuários de qualquer lugar e a qualquer momento, permitindo mais integração entre unidades de uma mesma empresa ou outros serviços de software. Assim, novos recursos podem ser incorporados automaticamente aos softwares sem que os usuários percebam estas ações, tornando a evolução e atualização transparente dos sistemas. O SaaS

reduz os custos, pois é dispensada a aquisição de licença de software, porém é cobrada uma taxa mensal baseada no numero de funcionários que acessam o serviço (SOUZA, 2009).

Um SaaS é disponibilizado por prestadores de serviços na camada de aplicação. Ele roda inteiramente na nuvem e pode ser considerado uma alternativa a rodar um programa em uma máquina local. Softwares de aplicação, como processadores de texto e sistemas de banco de dados, são exemplos de SaaS (CHIRIGATI, 2009).

A InformationWeek fez uma pesquisa, na qual três quartos das empresas que usam o SaaS consideram os serviços do aplicativo muito importantes ou até essenciais, sendo que a pesquisa foi realizada com duzentos e oitenta e um profissionais de tecnologia de negócio, incluindo cento e trita e um que usam o SaaS. Cerca de um terço descreveu seu aplicativo de SaaS como crítico ao negócio. Apesar da importância, muitos líderes ainda tratam SaaS como ad hoc. Dentre os usuários, 59% dizem que é um ponto de solução tática e apenas 32% o consideram parte das estratégias a longo prazo (BIDDICK, 2010).

A razão primeiramente citada, para 37% dos usuários do modelo é a rapidez na implementação. Conforme as empresas saem da recessão, com alta demanda de novas habilidades e, geralmente, com equipes de TI reduzidas, esse fator torna-se mais importante. A velocidade é seguida pela economia nos gastos, citada por 25% dos adeptos. SaaS não é universal, mas entre os 47% dos entrevistados que o usam, SaaS vai além de automação na força das vendas. Aplicativos de RH, presença web, e-mail, serviço de suporte, colaboração, financeiro e backup são usados por um quarto ou mais dos consumidores de software como serviço (BIDDICK, 2010).

Outro benefício, que torna-se poderoso com o tempo, é a demanda dos funcionários por mobilidade. SaaS força a TI a criar aplicativos acessíveis mais seguros fora do ambiente corporativo, seja para uso em home Office, na estrada, via smartphone ou em computador pessoal (BIDDICK, 2010).

Ao mesmo tempo, contratar uma solução SaaS exige o menor envolvimento sobre desenvolvimento, gerenciamento ou administração da solução. Porém, o usuário irá depender do software e funcionalidades oferecidas pela solução SaaS, o

que deve oferecer um impacto em caso de mudança do provedor contratado. Por exemplo, contratar uma solução SaaS CRM da SalesForce.com é diferente de contratar uma solução SaaS CRM da Microsoft, via o Dynamic CRM OnLine. Tem que ter cuidado e reconhecer o tipo de serviço de nuvem que está sendo contratando. Reconhecer quais funcionalidades são únicas de cada provedor é importante e deve esclarecer seu grau de dependência com a solução contratada (CAMBIUCCI, 2010).

REFERENCIAS

AHRONOVITZ, M.; AMRHEIN, D.; ANDERSON, P.. **Cloud Computing Use Cases:** A white paper produced by the Cloud Computing Use Case Discussion Group. Edição 4. Julho, 2010.

AMRHEIN, D.; QUINT, S. (2009). **Computação em nuvem para a empresa:** Parte 1: Capturando a nuvem. Disponível em: . Acessado em Abril de 2019.

BIDDICK, M. (2010). **É hora de investir em uma estratégia de SaaS.** São Paulo: InformationWeek. Edição 225. Editora it mídia. Março, 2010. P 90.

CAMBIUCCI, W. (2010). **Computação em Nuvem: algumas perguntas sobre desafios em projetos.** Microsoft Brasil. Disponível em: . Acessado em Maio de 2019.

CAPRAROLI, E. (2009). **O Futuro é Nublado.** Disponível em: . Acessado em Outubro de 2009.

CAROLINY, R. (2010). **Parte 4:** Vantagens e Desvantagens Cloud Computing. Disponível em: . Acessado em Março de 2019.

CARVALHO, Davi. **Cloud da Amazon:** US$ 220 milhões/ano. Disponível em: . Acessado em Outubro de 2019.

CHEE, B. J. S.; FRANKLIN, C..(2010). **Cloud Computing: Technologies and Strategies of the Ubiquitous Data Center.** Editora CRC Press. 2010. CHIRIGATI, F. (2009). Computação em Nuvem. Disponível em: . Acessado em Novembro de 2019.

COELHO, O. P; CONDÉ, L.; CHRISTEN, M.; CAMBIUCCI, W.. **Azure Academy:** O Sistema Operacional Azure. Disponível em: . Acessado em Novembro de 2019.

DELMIRO, E. (2010). **Você sabe o que é computação em nuvem**?. Disponível em: . Acessado em junho de 2019.

DUARTE, R. (2009). **FinancialWeb:** ABC da computação em nuvem. Disponível em: . Acessado em Novembro de 2019.

ESCOBAR, F. (2009). **Impacto do Gerenciamento de Projetos nas Organizações.** Disponível em: . Acessado em Maio de 2009.

FREZENDE, R. (2009). **A Relação entre Computação em Nuvem e SaaS**. Disponível em: . Acessado em Novembro de 2019.

FUGULIN, M. (2010). **Entendendo a Computação em Nuvem**. Disponível em: . Acessado em Janeiro de 2011.

GOMES, D. (2010). **Escolhendo sua Plataforma de Cloud Computing Parte 1** – Amazon EC2. Disponível em: . Acessado em Fevereiro de 2019.

GONÇALVES, D.; JUNIOR, J. (2008). **Integração de Aplicações ao SalesForce**. White Papers. Digital Assets.

GUN, M. (2008). **Software como Serviço:** benefícios e precauções. Disponível em: . Acessado em Maio de 2019.

JOBSTRAIBIZER, F. **Cloud Computing**. São Paulo: Linux Magazine. Editora Linux New Midia. Edição 69. Agosto, 2010. P 31.

LIMA, J. (2009). **Porquê Inovar nas Empresas?.** Disponível em: . Acessado em Abril de 2019.

LUIZ, A. **Google Apps na INFOGLOBO**. Disponível em: . Acessado em Dezembro de 2019.

MATHER, T.; KUMARASWAMY, S.; LATIF, S.. **Cloud Security and Privacy**. Editora O'Reilly Media; Setembro, 2009.

MILLER, M.. **Cloud Computing**: Web-Based Applications That Change the Way You Work and Collaborate Online. Editora Copyright; 2009.

MOREIRA, D. (2009). **Cloud Computing:** Entenda este novo modelo de computação. IDG Now.

OLIVEIRA, R.; MAÇADA, A. C.; VANTI, A.. (2009**). Infra-estrutura de Tecnologia de Informação – Análise da Visão e Conjunto de Serviços - Estudo Piloto**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – Porto Alegre, RS.

ORTEGA, A. (2010). **NASA e Cisco:** Nuvem dentro de containers. Disponível em: . Acessado em Junho de 2019.

PRADO, B. (2010). **O que é Cloud Computing?.** Disponível em: . Acessado em Junho de 2019.

PIGATTO, D. F.(2009) **Estudo e Implementação de Uma Solução de Softwares Aplicativos Utilizando Computação nas Nuvens.** Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Erechim, RS.

PINA, A. C. (2010). **Cloud Computing.** São Paulo: Linux Magazine. Editora Linux New Midia. Edição 69. Agosto, 2010. P 30.

PUPIM, M. (2010). **Cloud Computing:** cinco erros conceituais. Disponível em: . Acessado em Maio de 2019.

RUSCHEL, H; ZANOTTO, M; MOTA, W. (2008). **Computação em Nuvem**. Especialização em Redes e Segurança de Sistemas – 2008/2. Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC). Curitiba, PR.

SISNEMA. (2009). **Cloud Computing** – Novo Modelo de Computação. Disponível em: . Acessado em Fevereiro de 2019.

SLACK, S. E.(2009). **Há Valor na Computação em Nuvem?** A computação em nuvem e seu impacto no futuro da arquitetura. Disponível em: < http://www.ibm.com/developerworks/br/library/ar-valuecloudcomputing/#blue_cloud >. Acessado em Maio de 2019.

SOUZA, F; MOREIRA, L; MACHADO, J. (2009). **Computação em Nuvem**: Conceitos, Tecnologias, Aplicações e Desafios. Capítulo 7. Universidade Federal do Piauí (UFPI).

SPOSITO, R. **Nuvem Pública ou Privada?.** Disponível em: . Acessado em Abril de 2019.

SUN, Microsystems. (2009). **Take your business to a higher level.** Disponível em: . Acessado em Agosto de 2019

TAURION, Cezar. **Cloud Computing Computação em Nuvem:** Transformando o mundo da Tecnologia da Informação. Editora Brasport, 2009.

VELTE, A. T; VELTE, T. J; ELSENPETER, R. **Cloud Computing:** A Practical Approach. Editor Copyright. 2010.

VERAS, C. (2009). **Por que mesmo a Empresa deve Inovar**?. Disponível em: . Acessado em Abril de 2019.

VERDI, F. L; ROTHENBERG, C. E; PESQUINI, R; MAGALHÃES, M. F.. (2010). **Novas Arquiteturas de Data Center para Cloud Computing. Universidade Federal de São Carlos – UFSCar.** Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação (FEEC) - Unicamp

VIEIRA, A. L.; PEREIRA, F.; TOLEDO, M. B.; CARNEIRO, P.; ARANHA, R.. (2009). **Computação em Nuvem.** Universidade Federal Fluminense (UFF).

ZUNINO, M..(2008). **Microsoft Anuncia Windows Azure**. Disponível em: . Acessado em Novembro de 2019.